

Évaluation : Mouvement et vitesse**Note :** / 15

Consignes : Si vous bénéficiez d'un PAP vous ne traiterez pas l'exercice 3. Le barème tient compte d'un point de soin (propreté, réponses correctement rédigées et résultats numériques soulignés)

 Exercice 1 (3 pts)**Question de cours**

1. Donne la définition d'un référentiel.
2. Un système se déplace en passant par les points M_1, M_2, M_3 . La durée entre deux points consécutifs est Δt .
 - Représenter les points M_1, M_2, M_3 ainsi que l'allure du vecteur vitesse instantané au point M_1 qu'on notera $\vec{v}_1$
 - Donner l'expression littérale de la valeur de v_1 .
3. Pourquoi l'expression $\vec{v}_1 = 3 \text{ km/h}$ n'est-elle pas correcte ?
4. Représente l'allure de la chronophotographie d'un mouvement rectiligne uniforme.

 Exercice 2 (3 pts)**Calcul de vitesse**

Un sprinteur parcourt $d = 100 \text{ m}$ en un temps $t = 9.81 \text{ s}$.

1. Rappeler la formule de la vitesse moyenne.
2. Calculer sa vitesse en m/s (arrondir à 10^{-1}).
3. Convertir ce résultat en km/h .

 Exercice 3 (4 pts)

On étudie le mouvement d'un point M d'un système. Une chronophotographie a été réalisée et figure ci-dessous. Sur cette figure 1 cm correspond à 1 cm en réalité. La durée entre 2 positions successives vaut 0.50 s.



1. En considérant le trajet $M_1 \rightarrow M_5$, mesurer la distance totale parcourue.
2. Déterminer la durée totale du mouvement. En déduire la vitesse moyenne du système en cm/s puis en m/s .
3. Nommer ce mouvement et justifier votre réponse en vous appuyant sur les distances entre les points successifs.
4. Sans calculs, comparer les vitesses instantanées en M_1 et en M_4 . Que peut-on en conclure sur l'évolution de la vitesse au cours du mouvement ?

5. Représenter sans souci d'échelle l'allure des vecteurs vitesses en chaque point de la chronophotographie, en tenant compte de l'évolution de la vitesse.

Exercice 4 (5 pts)

On observe à l'aide d'une chronophotographie le mouvement d'un caillou lâché sans vitesse initiale dans l'air à la position A_1 . La durée entre deux positions successives est $\Delta t = 0.20$ s.

1. Quelle est la distance réelle parcourue par le caillou dans l'air ?
2. Calculer la vitesse moyenne sur le trajet allant de A_1 jusqu'à A_5 .
3. Nommer le mouvement sur la phase $A_1 \rightarrow A_5$. Justifier brièvement votre réponse.
4. Calculer la vitesse instantanée au point A_3 .
5. Représenter sur la figure ci-contre le vecteur vitesse $\vec{v}_3$. Préciser l'échelle des vitesses choisie.
6. Nommer le mouvement sur la phase $A_6 \rightarrow A_{11}$. Justifier brièvement votre réponse.

